Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Інститут аерокосмічних технологій

Кафедра систем керування літальними апаратами

ПРОТОКОЛ

лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Основи навігації»

«Акселерометри і гіроскопи. Базові поняття і метрологічні основи»

Варіант	**Режим руху**	**Допуск**	**Час роботи**	**Похибка № 1, її значення**	**Похибка № 2, її значення**	**Похибка № 3, її значення**
1	**гармонічні коливання**			0.20mg	0.14mg	2.5ppm

Виконала студентка групи АС-32

Зуб М.С.

Зараховано з оцінкою: _____ ,

Викладач _____ Черненко С. О.

"____" _____ 20___ р.

Київ 2026

Мета роботи. Ознайомитися з метрологічними характеристиками акселерометрів і гіроскопів. Навчитися описувати їхні похибки математичною моделлю, пов'язувати похибки датчика з похибкою визначення координат і за заданою точністю навігації формулювати вимоги до датчика. Перевірити аналітичний розрахунок моделюванням у Simulink.

Об'єкт дослідження. Інерціальні мікроелектромеханічні або навігаційні датчики (акселерометри та гіроскопи) у складі інерціальних навігаційних систем, а також процеси накопичення навігаційних похибок.
Предмет дослідження. Метрологічні характеристики інерціальних датчиків, математичне моделювання їхніх похибок (у тому числі в середовищі Simulink) та методика визначення вимог до точності датчиків за заданою точністю навігації.

1. Теоретичні відомості

1.1. Навігаційна задача і місце в ній інерціальних датчиків

Акселерометр вимірює не прискорення, а питому силу — різницю між прискоренням об'єкта і прискоренням вільного падіння. Гіроскоп вимірює кутову швидкість. Координати й швидкість в інерціальній навігації отримують шляхом інтегрування, тому будь-яка похибка вимірювання не залишається сталою, а зростає та накопичується.

Для одновимірного руху вздовж прямої (варіант 1) швидкість і координата обчислюються як

$$v(t) = \int a\,dt \tag{1}$$

$$r(t) = \int v\,dt \tag{2}$$

Якщо замість істинного прискорення a підставити виміряне $\tilde{a} = a + \delta a$, то похибка координати визначається подвійним інтегралом від похибки вимірювання:

$$\delta r(t) = \int\int \delta a\,dt\,\mathrm{dt} \tag{3}$$

Формула (3) — головна в роботі: вона показує, що вплив похибки датчика на координату залежить **від часу запису** показань із датчика. Тому вибір математичної моделі похибки є принциповим.

1.2. Класи точності інерціальних датчиків

За метрологічними характеристиками інерціальні датчики умовно поділяють на чотири класи точності. Значення в таблиці 1 — це орієнтовні порядки величин за літературою, тому вони придатні лише для попереднього вибору класу приладу.

Таблиця 1 — Орієнтовні характеристики класів точності інерціальних датчиків

Клас точності	Зміщення нуля гіроскопа	Зміщення нуля акселерометра	Типове застосування
Навігаційний	0,001–0,01 °/год	10–50 мкg	Магістральна авіація, морська навігація, автономний режим годинами
Тактичний	0,1–10 °/год	0,1–1 mg	Керовані засоби, БпЛА, INS/GNSS-інтеграція
Промисловий	10–100 °/год	1–10 mg	Стабілізація платформ, AHRS, робототехніка
Споживчий (MEMS)	100–5000 °/год	10–100 mg	Смартфони, аматорські БпЛА, короткочасні задачі

Ключовий висновок: класи відрізняються за похибкою на порядки, і приблизно так само — за вартістю ІВМ. **Тому обрати датчик означає обрати мінімально достатній клас, а не найкращий із можливих.**

1.3. Математична модель вимірювання

У векторній формі модель вимірювання блоку акселерометрів і блоку гіроскопів записується як

$$f_{вим} = (I + M_a)\, f + b_a + n_a \tag{4}$$

$$\omega_{вим} = (I + M_g)\, \omega + b_g + \Gamma\, f + n_g \tag{5}$$

де M — матриця: на діагоналі стоять похибки масштабних коефіцієнтів, поза діагоналлю — перекоси і неортогональність осей; b — зміщення нуля; n — шум; Γ — чутливість гіроскопа до лінійного перевантаження (g-sensitivity).

У роботі розглядається один вимірювальний канал, тому модель стає скалярною:

$$\tilde{a}(t) = (1 + K)\, a(t) + b_0 + n(t) \tag{6}$$

де K — відносна похибка масштабного коефіцієнта (безрозмірна, часто в ppm); b_0 — стале зміщення нуля в межах одного запуску (bias offset, «run-to-run bias»); $n(t)$ — шум.

Про важливість вибору моделі. Кожен доданок формули (6) переходить у похибку координати по-різному — див. (3). Стале зміщення дає ріст $\sim t^2$, а похибка масштабного коефіцієнта пропорційна пройденому шляху і для коливального руху пропорційна часу. Тобто за різних умов задачі головною стає різна похибка. Якщо не врахувати ту, яка домінує на робочому інтервалі, вимоги до датчика буде розраховано неправильно — на порядки, іноді в небезпечний бік.

Виконання

Варіант 1. Акселерометр на візку

Постановка. Акселерометр установлено на візок, що їздить по рейках вперед і назад, і він вимірює прискорення візка з похибками. Треба обрати акселерометр, тобто висунути вимоги до його похибок, щоб координата визначалася із заданою точністю. Правильність аналітичного розрахунку підтвердити симуляцією в MATLAB.

Гіпотетична модель істинного руху — гармонічні коливання вздовж однієї осі:

$$r(t) = A\sin(2\pi t/T_p),\quad a(t) = -A(2\pi/T_p)^2\sin(2\pi t/T_p) \tag{7}$$

де A — амплітуда руху, T_p — період коливань. Початкові умови вважати точно відомими ($r_0 = 0$, $v_0 = 0$). Вертикальну складову і вплив сили тяжіння на канал не враховувати.

Шукані величини: гранично допустимі b_a (зміщення нуля) і K (масштабний коефіцієнт), за яких середньоквадратична похибка координати на момент T не перевищує $\sigma_{доп}$.

Обрахунки

Дано:

A=1м; T=60с; Tp=1сек; σ=5м.

Математична модель вимірювання:

$$\tilde{a}(t) = (1 + K)\,a(t) + b_0 + n(t) \tag{6}$$

де K — відносна похибка масштабного коефіцієнта (безрозмірна, часто в ppm); b_0 — стале зміщення нуля в межах одного запуску (bias offset, «run-to-run bias»); $n(t)$ — шум.

Для заданого руху:

$r(t) = A\sin(2\pi t/T_p)$, $[\omega = 2\pi t/T_p]$ -> $r(t) = A\sin(\omega t)$

$a(t) = -A(2\pi/T_p)^2\sin(2\pi t/T_p)$ -> $a(t) = -A(\omega)^2\sin(\omega t)$

Похибка координати:

$\Delta r(T) = \Delta K * r(T) + b_a * T^2/2$, де $r(T) = A\sin(\omega T)$, ΔK=K-1.

$\omega = 2 * 3.14/1 = 6.28$(рад/с)

$r(t) = A * sin(\omega t)$,

$v(t) = A * \omega * cos(\omega t)$,

$a(t) = -A * \omega^2 * sin(\omega t)$.

$sin(\omega t)$=0 при T=60с. Для оцінки граничних значень необхідно взяти найгірший випадок: $sin(\omega t)$=1.

Максимальна швидкість: $A * \omega = 1 * 6.28 = 6.28$ м/с

Максимальне прискорення: $A * \omega^2 = 39.5 м/с^2$

СКВ:

$\sigma_r^2 = (A * sin(\omega t))^2 * \sigma_K^2 + (\frac{T^2}{2})^2 * \sigma_b^2$

ЗН:

$\sigma_b \leq \sqrt{2} * \sigma_{доп}/T^2 = 2 * 5/3600$ =0.00196 м/с^2=0.20mg

$b \leq \sigma_{доп}/T^2 = 0.00139$ м/с^2=0.14mg

⇓

Клас точності: **тактичний.**

КП:

$\sigma_K \leq \sigma_{доп}/(\sqrt{2} * A) = 5/1,4 = 3.50ppm$

$\Delta K \leq \sigma_{доп}$/2*A=2.5ppm

Вимоги із коефіцієнтом запасу (2…3):

$b \leq 0.14mg/2 \sim 0.07mg = 0.0007 м/с^2$

Діапазон вимірювання $\pm$ 8… $10g$

Запропонований датчик: ADIS16495, виробн. Analog Devices; datasheet: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adis16495.pdf

Моделювання у середовищі Simulink

Модель Simulink представлена генератором синусоїди, де задавались параметри амплітуди та частоти коливань; суматором для врахування зміщення нуля (рис.1); двома парами інтеграторів; осцилографами для відображення графіків.

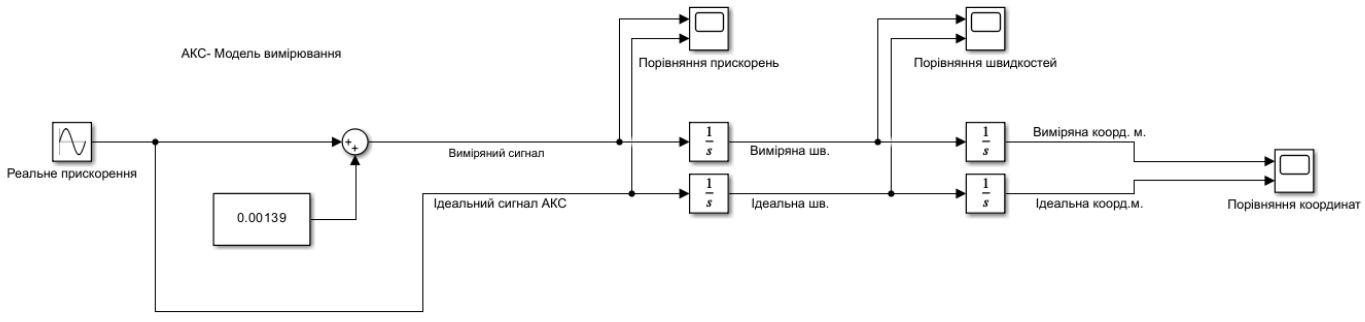
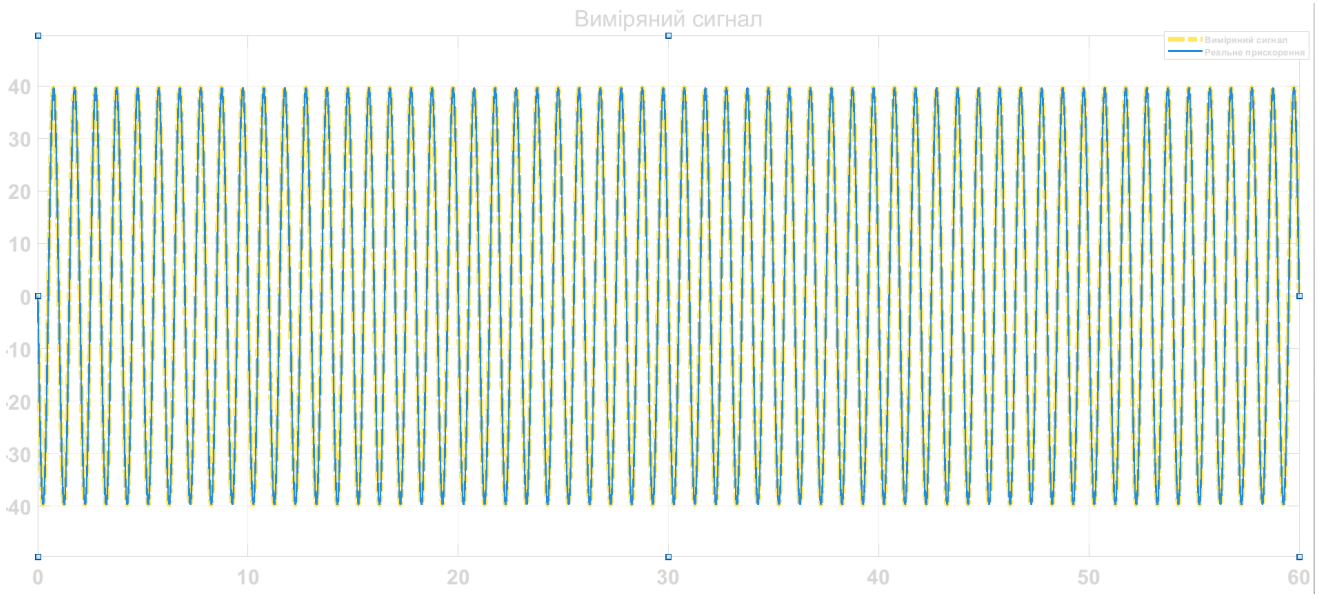
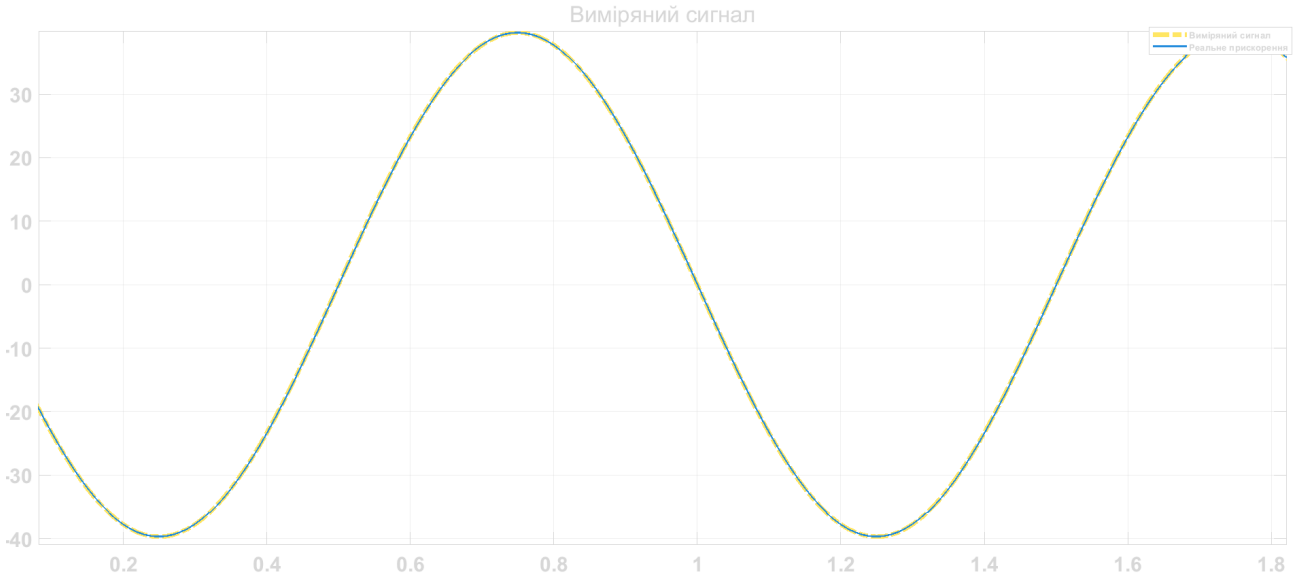


Рисунок 1 - Модель із симуляцією впливу ЗН на вихідний сигнал

На рис. 2 показано графік симуляції ідеального акселерометра та з похибкою ЗН. Оскільки величина ЗН кратно менше амплітуди прискорення, отримані графіки майже співпадають.

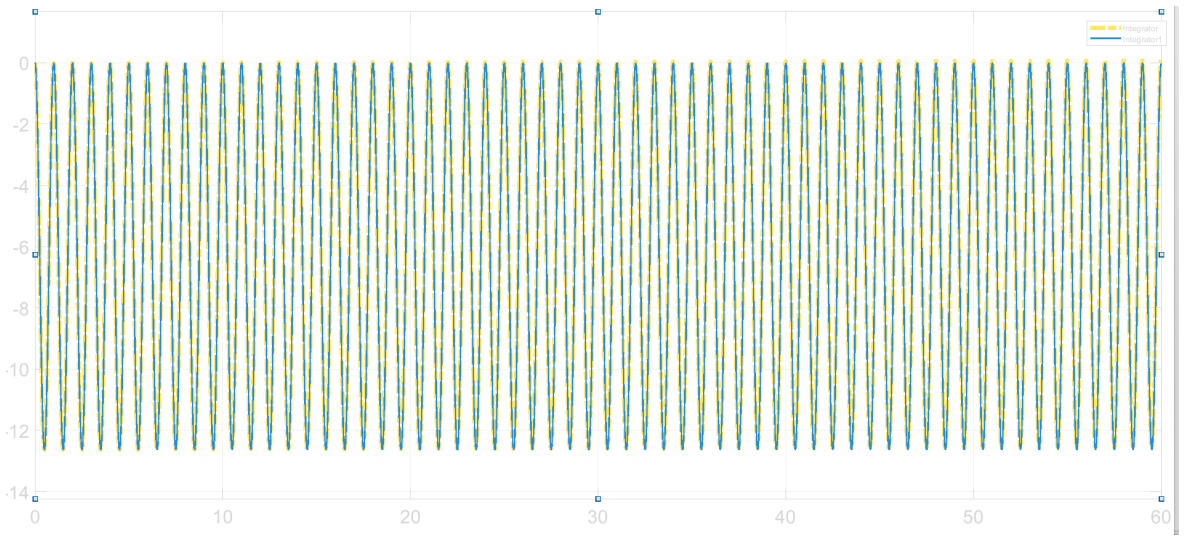


а

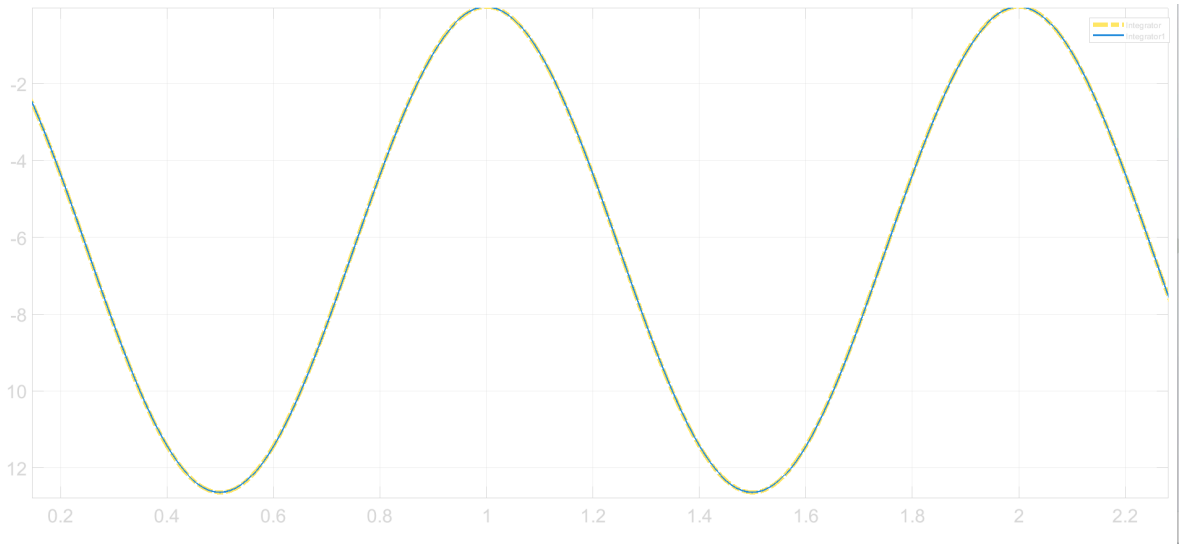


б

Рисунок 2 - Похибка прискорення при дії ЗН: а-графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку ~2.5сек.
Синій-реальне прискорення, жовтий - виміряний сигнал



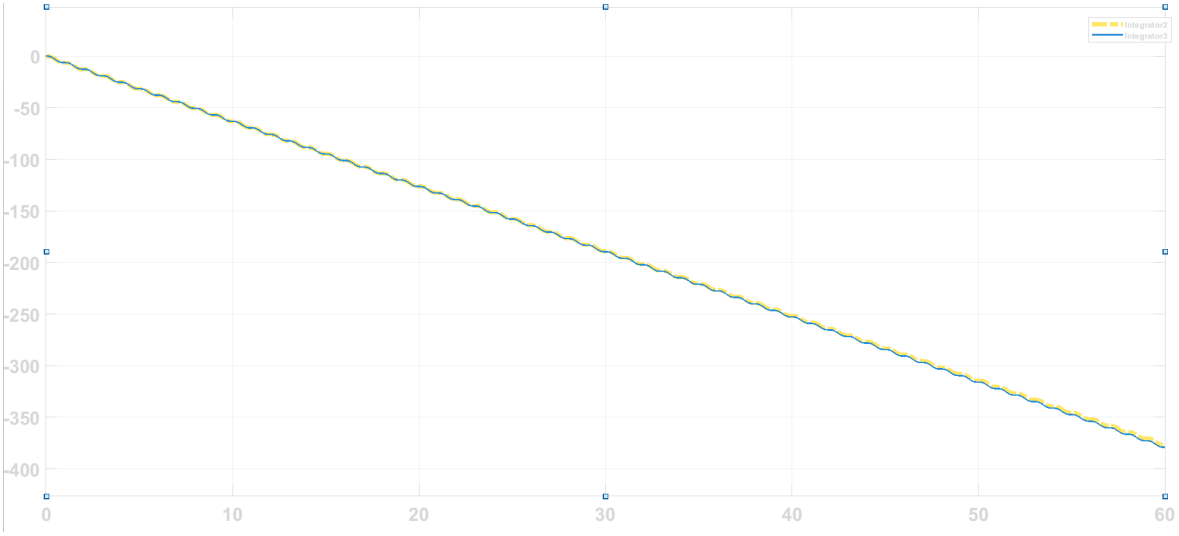
а



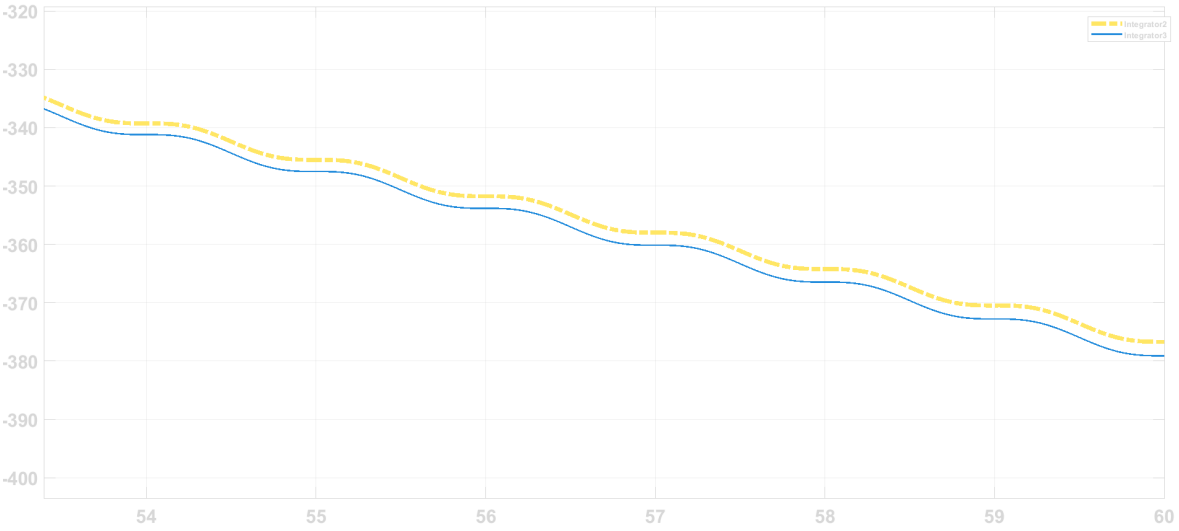
б

Рисунок 3 - Похибка швидкості при дії ЗН: а-графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку ~2.5сек

Синій-реальна швидкість, жовтий - виміряний сигнал



а



б

Рисунок 4 - Похибка координати при дії ЗН: а -графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку 53…60сек
Синій-реальна швидкість, жовтий - виміряний сигнал

На рис. 4 зображено графіки симуляції ідеального акселерометра та зі ЗН. Видно, що графіки з часом розходяться. Це свідчить про накопичення похибки ЗН з часом.

Тільки КП:

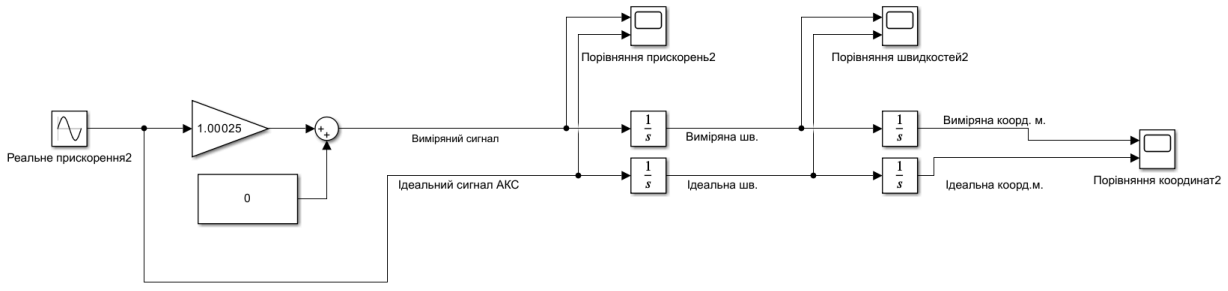
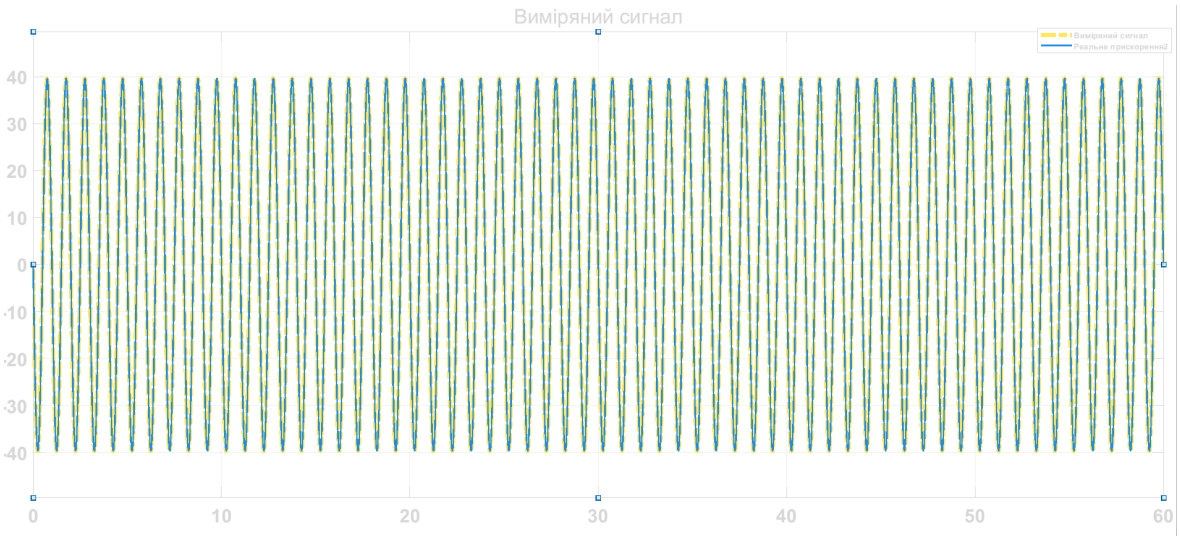
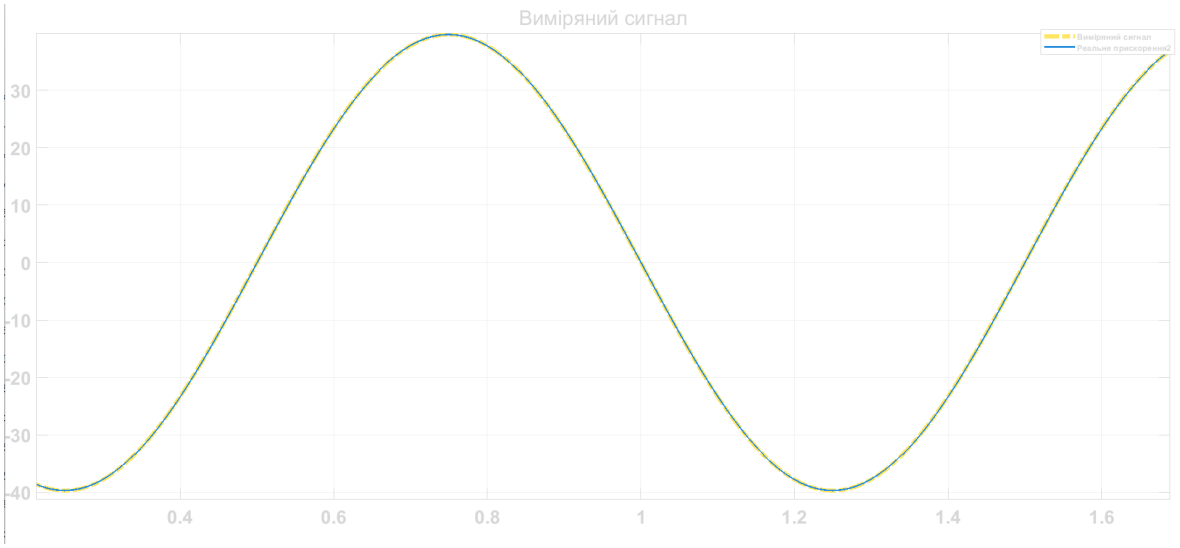


Рисунок 5 -Модель із симуляцією впливу КП на вихідний сигнал

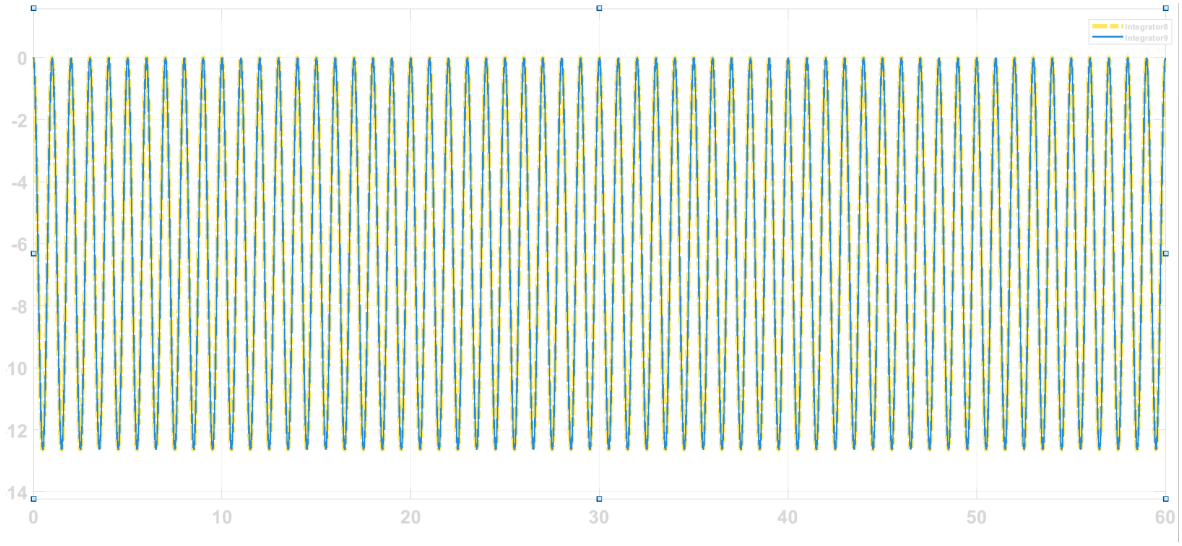


а

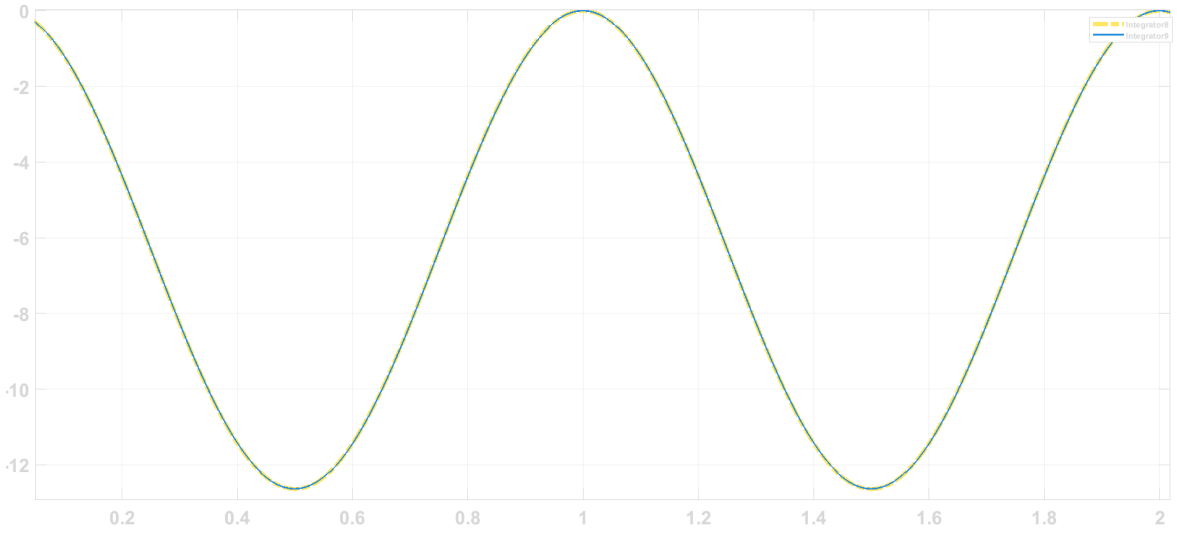


б

Рисунок 6 -Похибка прискорення при дії КП: а-графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку ~2 сек.
Синій-реальне прискорення, жовтий - виміряний сигнал

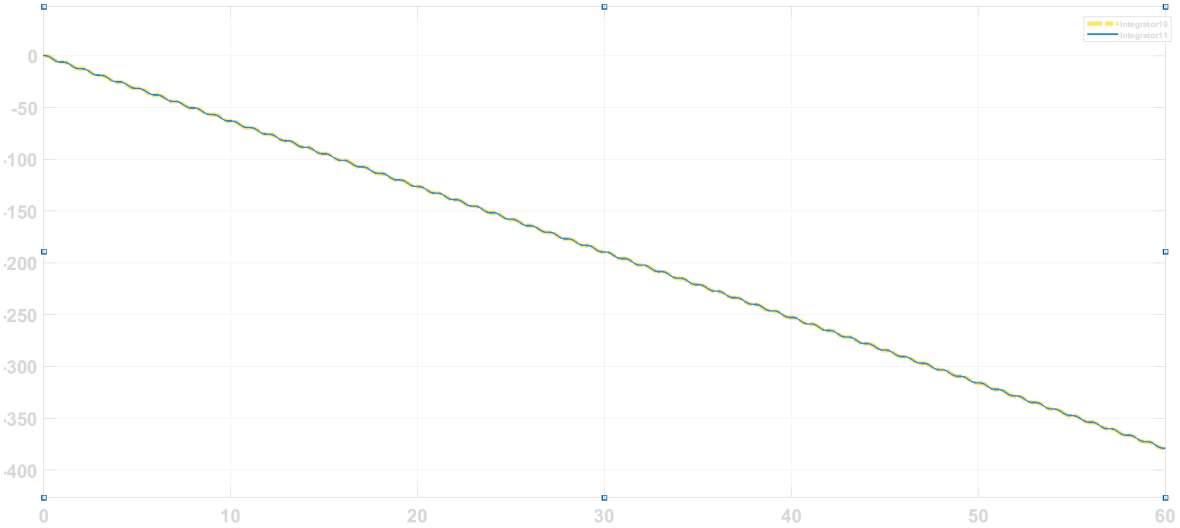


а

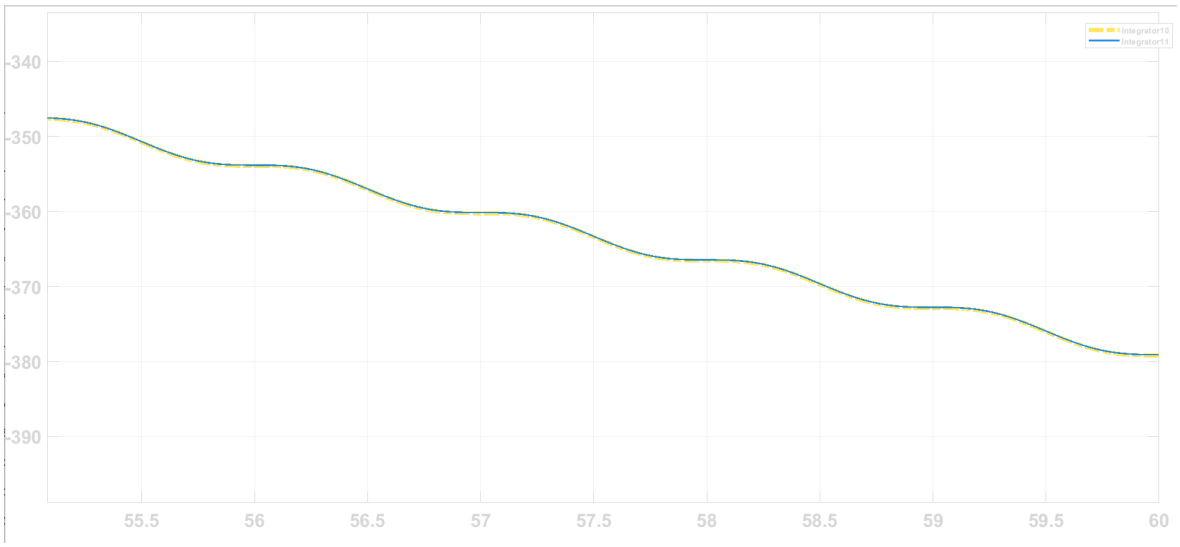


б

Рисунок 7 - Похибка швидкості при дії КП на сигнал: а-графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку ~2 сек.
Синій-реальне прискорення, жовтий - виміряний сигнал



а



б

Рисунок 8 - Похибка координат при дії КП на сигнал: а -графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку 53…60сек
Синій-реальна швидкість, жовтий - виміряний сигнал

На рис. 8 зображено графіки симуляції ідеального акселерометра та із КП. Видно, що графіки з часом розходяться, проте в порівнянні із графіком, де впливає лише ЗН, то тут різниця менше.

КП та ЗН:

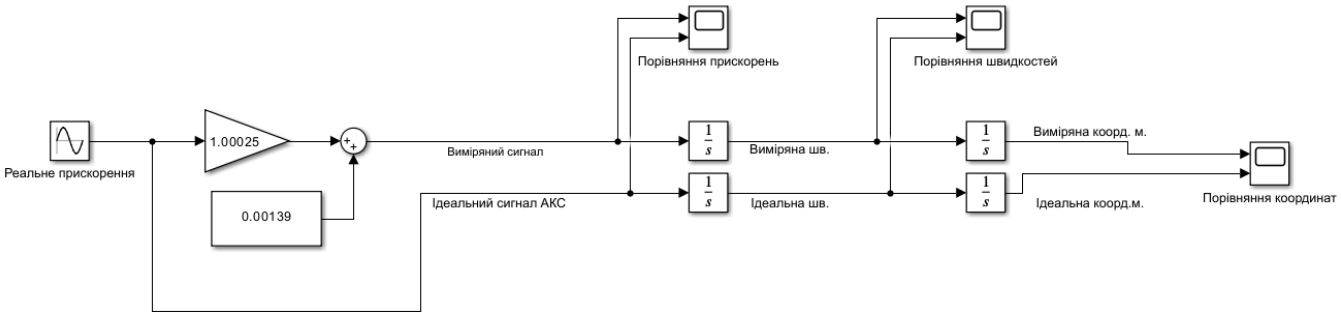
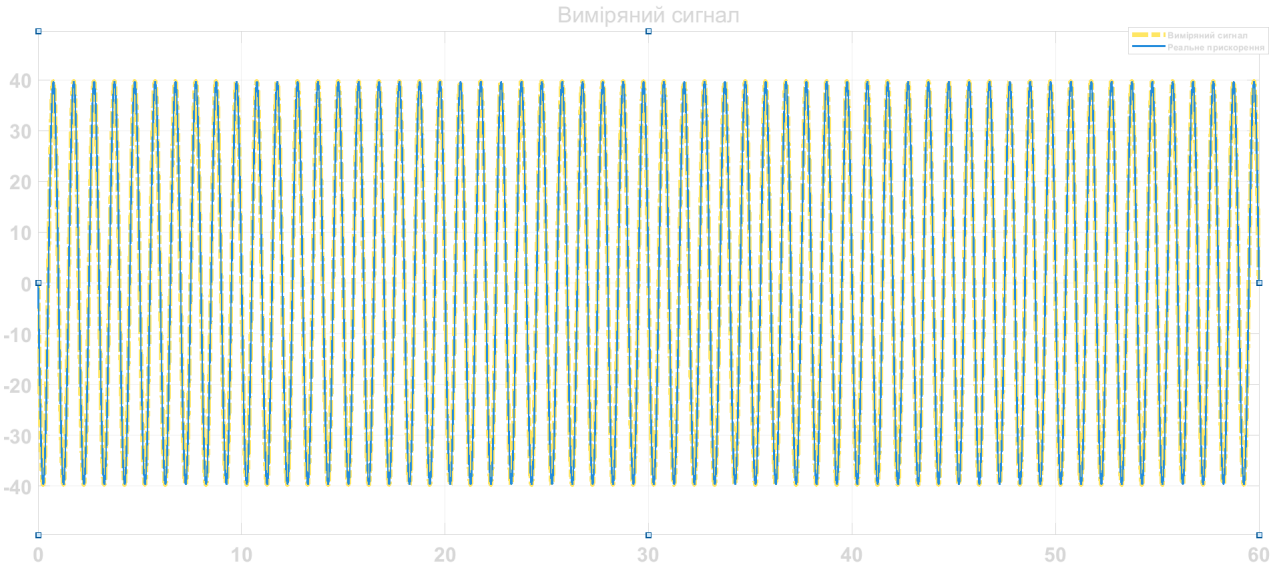
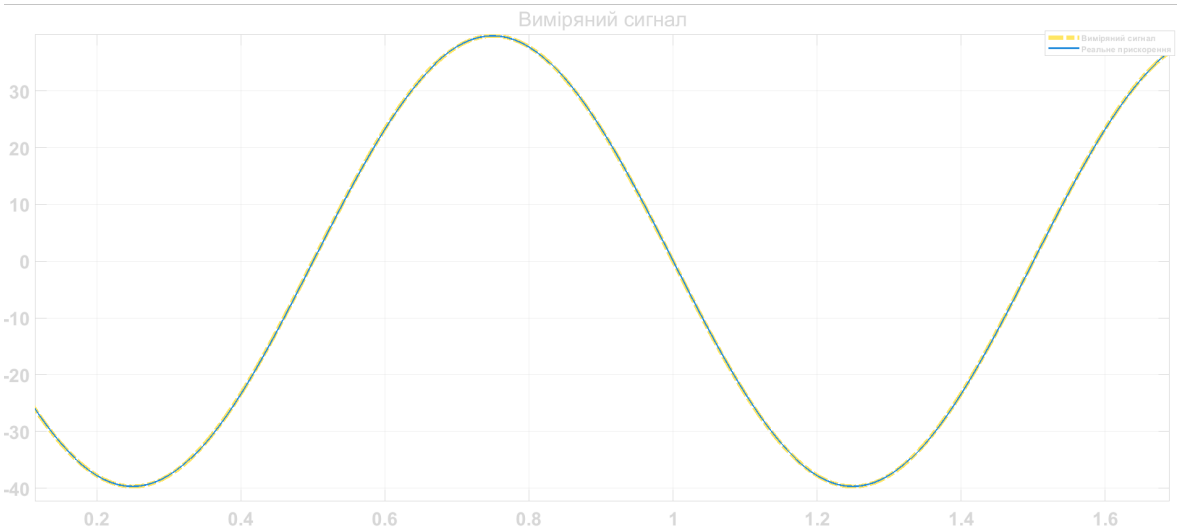


Рисунок 9 - Блок - схема Simulink АКС із впливом ЗН і КП

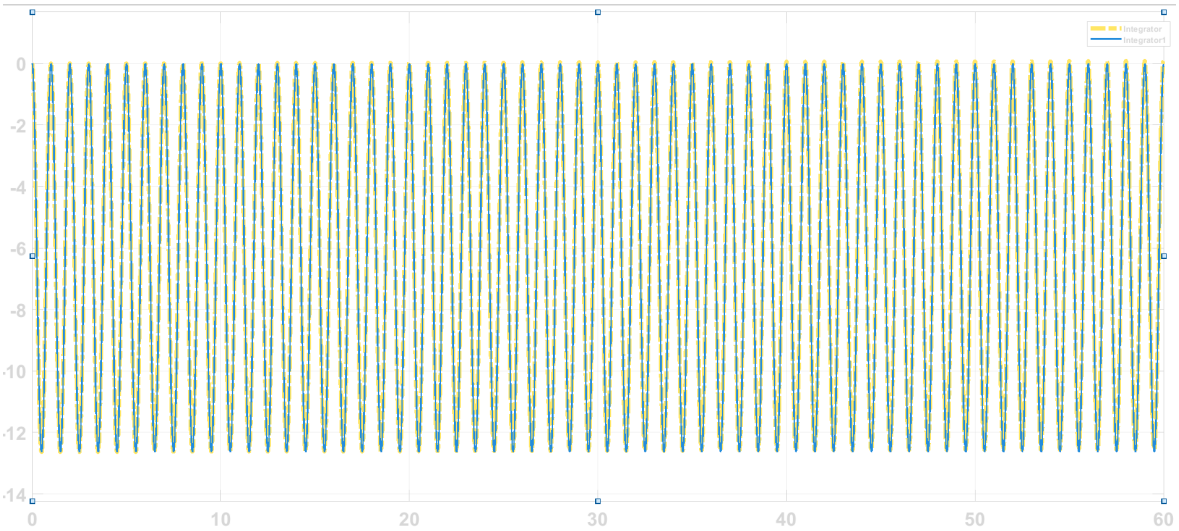


а

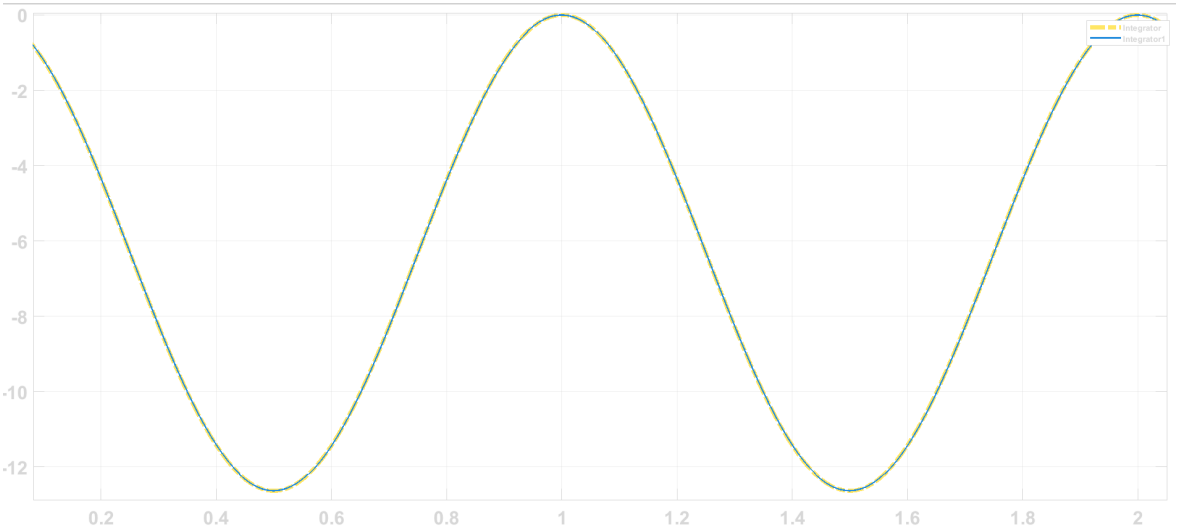


б

Рисунок 10 - Похибка прискорення при дії ЗН та КП на сигнал: а-графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку ~2 сек.
Синій-реальне прискорення, жовтий - виміряний сигнал

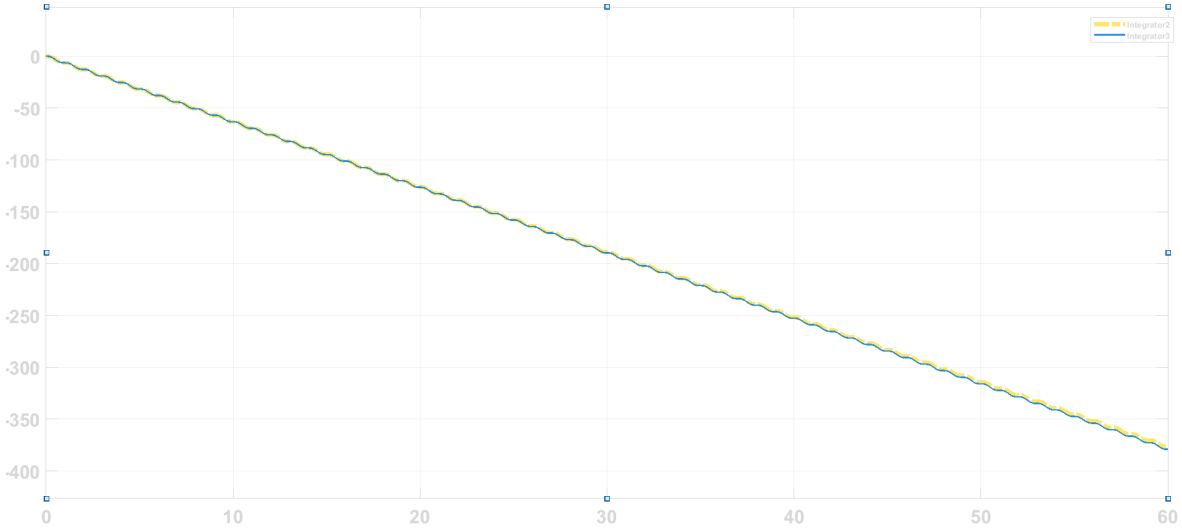


а

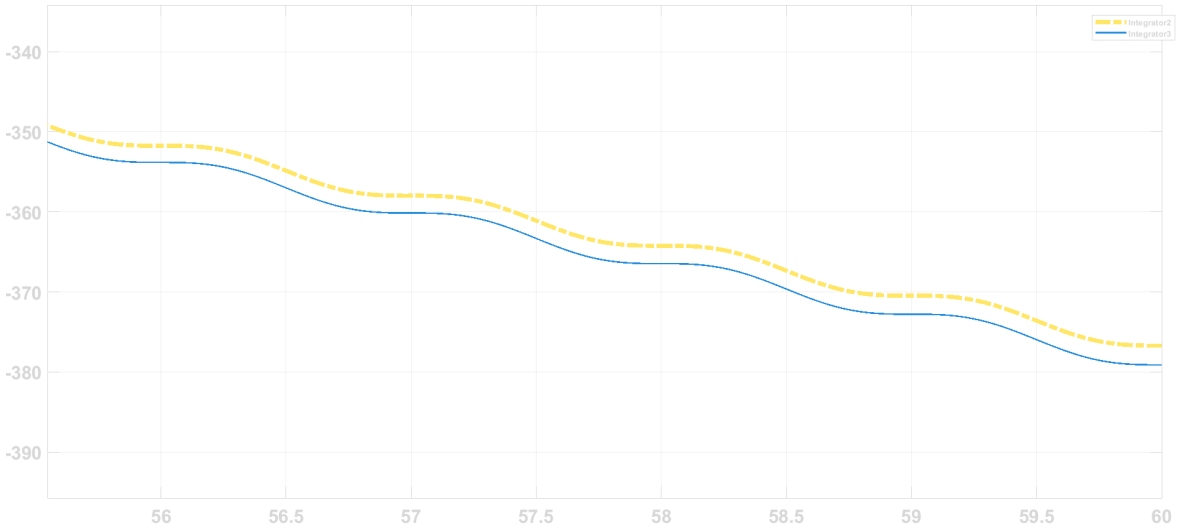


б

Рисунок 11 - Похибка швидкостей при дії ЗН та КП на сигнал: а-графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку ~2 сек.
Синій-реальне прискорення, жовтий - виміряний сигнал



а



б

Рисунок 12 -Похибка координат при дії ЗН та КП на сигнал: а-графік на проміжку 60 сек; б - приближений графік на проміжку 55…60 сек.
Синій-реальне прискорення, жовтий - виміряний сигнал

На рисунку 12 видно, що графіки симуляції виміряного сигналу та реального вимірювання розходяться. Із графіків на рисунках 6-8 видно, що КП не впливає на вихідний сигнал. Тому на сигнал впливає здебільшого лише зміщення нуля.

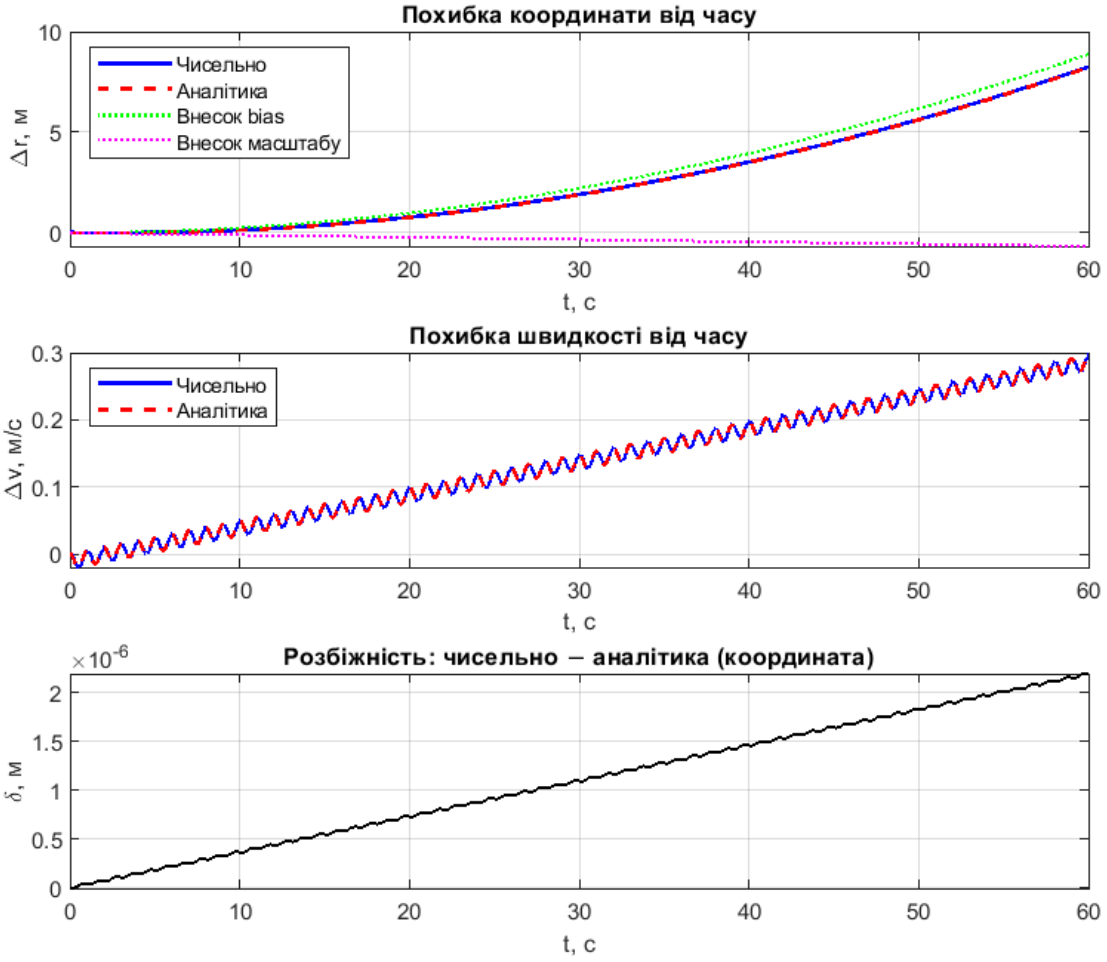


Рисунок 13 - Графіки порівняння залежності похибок від часу

На рисунку 13 зображено три графіки порівняння сигналів. Із графіків 1 та 2 видно, що розраховані та реальні сигнали збігаються протягом усього проміжку часу і найбільше на розбіжність впливає саме КП, а зміщення нуля не додає помітної різниці до сигналу.

Висновки

У результаті виконання даної роботи розраховано значення ЗН 0.00139 м/с2, КП 2.5% та СКВ 0.20 mg. У результаті під дані вимоги було підібрано датчик ADIS16495. На базі отриманих значень було побудовано модель у середовищі Simulink. Дана модель показала вплив похибок за час 60 сек. Як похибка ЗН, так і похибка КП однаково вплинули на визначення координати.